

3. 접점을 지나고 접선에 수직인 직선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 기울기를 m 이라 하면

$m \cdot f'(a) = -1$ 에서 $m = -\frac{1}{f'(a)}$ 이므로 구하는 직선의 방정식은

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) \quad (\text{단, } f'(a) \neq 0)$$

4. 두 곡선에 동시에 접하는 직선의 성질

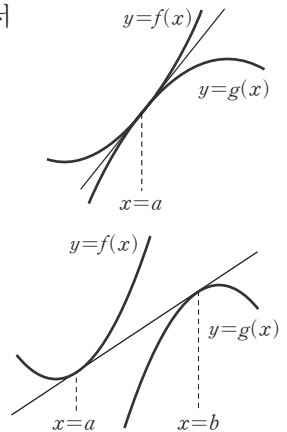
(1) 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(a, g(a))$ 에서의 접선이 서로 일치할 때,

① $f(a) = g(a)$

② $f'(a) = g'(a)$

(2) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(b, g(b))$ 에서의 접선이 일치할 때(단, $a \neq b$),

$$f'(a) = g'(b) = \frac{g(b) - f(a)}{b - a}$$



확인 문제

정답과 풀이 73쪽

04 곡선 $y=xe^x$ 위의 점 $(1, e)$ 를 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점의 y 좌표를 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

05 두 함수 $f(x)=x^3-x^2+1$, $g(x)=-x^2+3x-1$ 의 그래프는 x 좌표가 a 인 점 A에서 접한다. 점 A에서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 에 동시에 접하는 직선의 방정식이 $y=bx+c$ 일 때, 세 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값은?

① -2

② 0

③ 2

④ 4

⑤ 6

06 두 곡선 $y=e^{x-2}$ 과 $y=\sqrt{2x-3}$ 이 한 점에서 접할 때, 두 곡선에 동시에 접하는 직선의 방정식을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)